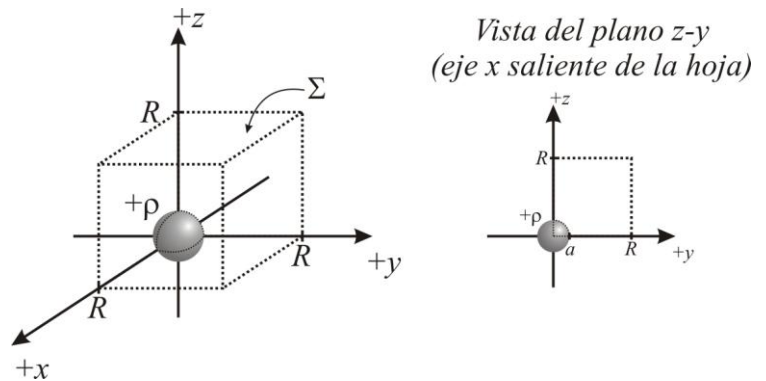


Primer Parcial	FISICA 2	11/04/18				
Apellido:	Nombre:	1	2	3	4	NOTA
Matrícula:	Carrera:					
Hojas entregadas (incluyendo esta):		Aula:				

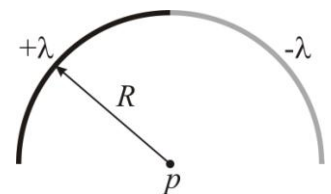
1) En la figura de la derecha se muestra una esfera de radio “ a ” con carga uniforme en todo su volumen dispuesta en el centro de un sistema de ejes coordenados de referencia. Esta esfera está parcialmente contenida por una superficie cerrada, arbitraria y matemática “ Σ ”.



a) Defina la *Ley de Gauss* del campo eléctrico y explíquela brevemente.

b) Aplíquela al caso mostrado para calcular el flujo eléctrico en cada una de las seis caras de la superficie “ Σ ”.

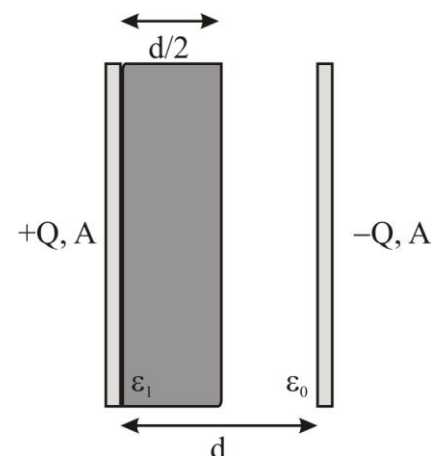
2) Un semi-anillo dieléctrico de radio “ R ” fue construido en forma tal que su mitad izquierda tiene una densidad lineal de carga positiva de valor “ λ ”, en tanto que su mitad derecha una densidad lineal de carga igual pero de signo negativo.



a) Calcule el campo eléctrico neto que existe en el punto “ p ”, situado en el centro del anillo y en el mismo plano lo contiene.

b) Calcule el potencial eléctrico absoluto del punto “ p ” tomando como referencia de potencial nulo a infinito.

3) Sea el capacitor de placas paralelas de la figura adjunta formado por dos placas conductoras con carga $+Q$ y $-Q$, de áreas “ A ”, separadas una distancia “ d ” y parcialmente lleno con un dieléctrico de permitividad “ ϵ_1 ”. El resto del volumen libre está vacío y su permitividad es consecuentemente “ ϵ_0 ”. El material depositado es homogéneo e isótropo (*hei*). Debido a las dimensiones del problema, puede despreciar los efectos de borde.

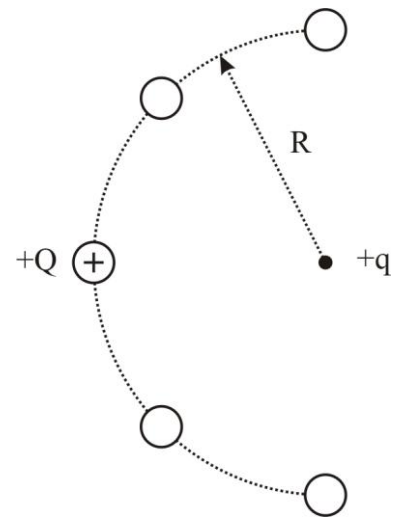


a) Calcule la *Capacidad Eléctrica* del dispositivo.

b) Suponga ahora que la placa de la derecha se mueve hacia la izquierda una distancia “ $d/2$ ” hasta entrar en contacto con el dieléctrico. Calcule la nueva *Capacidad Eléctrica* del arreglo.

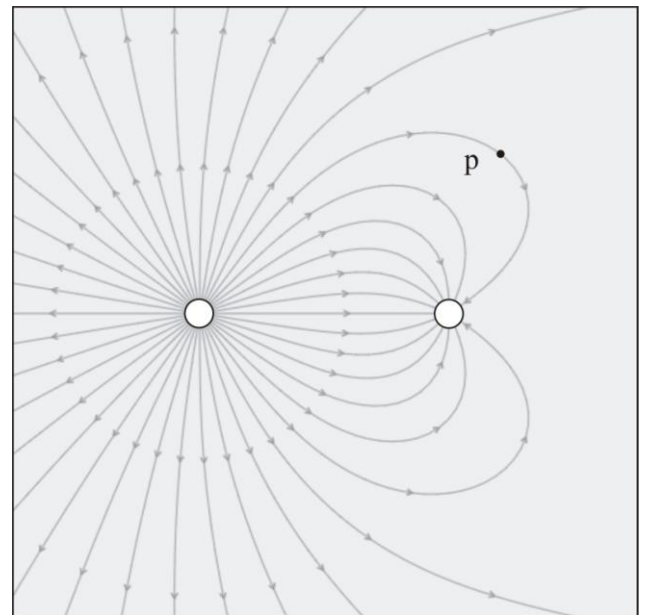
c) ¿Variará la energía del capacitor durante el movimiento de la placa derecha? Justifique adecuadamente su respuesta.

4) a) La figura muestra un arreglo de cinco cargas fijas equidistantes en el espacio sobre un semicírculo de radio “R” y una sexta carga “+q” en el centro del mismo. Solamente se conoce el valor y signo de la carga enfrentada horizontalmente “+Q”. Proponga y calcule el valor y signo de las cargas restantes para que la fuerza neta sobre “+q” sea NULA.



b) A partir del mapa de líneas de fuerza de dos cargas puntuales como el que se muestra a la derecha responda:

- ¿Cuál es el signo de cada carga?
- Marque un lugar en el que el campo eléctrico sea muy intenso y otro en el que sea muy débil.
- Grafique el vector campo eléctrico en el punto “p”



Nota: haga sus consideraciones en el mismo mapa.

c) Califique la siguiente afirmación y justifique: “Si en un punto ”x” $\vec{E}(x) = 0 \Rightarrow V(x) = 0$ ”

.....

.....

.....

d) Un material *hei* con la forma indicada en la figura es colocado en el interior de un capacitor de placas paralelas según se aprecia en la figura. Calcular densidad de cargas de polarización en la cara inclinada de la derecha y en la cara horizontal inferior. Dato adicional del material: $K_E = 2$.

